

עבודה 1: מכוונת טיורינג

מועד הגשה

- (1) ההגשה היא עד סוף יום שני 01.06.2026 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- (2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום רביעי 03.06.26 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

- (1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
- (2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.
- (3) כיצד להגיש?
- (א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).
- (ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.
- (4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.
Assignment: #
Author: Israel Israeli, ID: 01234567
- (5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- (1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- (2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

- (1) השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
- (2) בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל. כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.

• המתרגל אחראי: יעל ווקסלר.

• העבודה מכילה 10 שאלות. ניתן לענות על 5 מתוך 10 שאלות.

• בהצלחה!

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה מעל הא"ב $\Sigma = \{1\}$:

$$L = \{1^{2n} \mid n \geq 0\}.$$

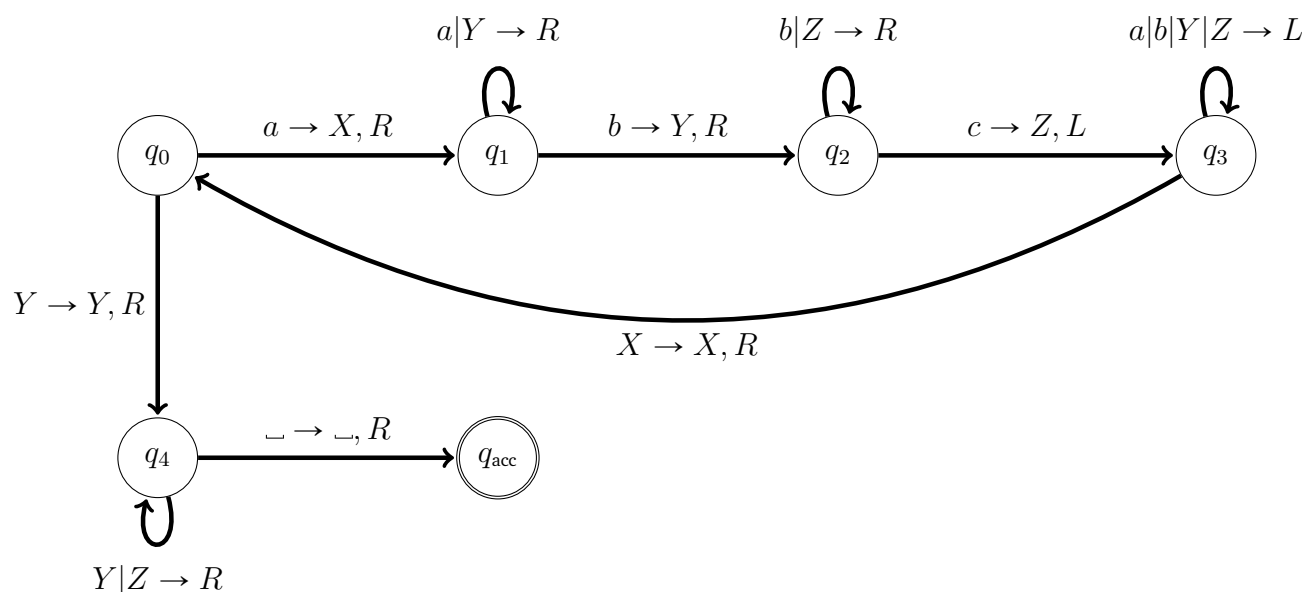
כלומר, שפת כל המחרוזות של 1-ים באורך זוגי (כולל המילה הריקה).

(א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L .

(ב) שרטטו דיאגרמת מצבים של המכונה.

שאלה 2 (20 נקודות)

לפניכם דיאגרמת מצבים המתארת מכונת טיורינג M .



כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים למצב דחייה q_{rej} .

מהי השפה שאותה מכריעה המכונה? הסבירו והוכיחו את תשובתכם על ידי מעקב אחר אלגוריתם הפעולה של המכונה.

שאלה 3 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה:

$$L = \{a^{3n} \mid n \geq 0\}.$$

לדוגמה: $a \in L, aaa \in L, aaaaaaaaaa \in L$ לעומת $aaaa \notin L$.
בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

(א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

(ב) שרטטו את דיאגרמת מצבים של מכונת הטיורינג המקבלת את השפה L .

(ג) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{w\#w' \mid w, w' \in \{a, b\}^*, w \neq w'\}$.

לדוגמה: $aab\#aa \in L$ לעומת זאת $aba\#aba \notin L$.

בנו מכונת טיורינג המכריעה את השפה.

(א) תארו את המכונה בצורה פורמלית בעזרת שבעת מרכיביה.

(ב) שרטטו את דיאגרמת המצבים של מכונת טיורינג המקבלת את השפה L .

שאלה 5 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ww' \mid w, w' \in \{a, b\}^*, |w| = |w'|, w \neq w'\}$.

לדוגמה: $aabbaa \in L$ (ניתן לפצל ל- aab ול- baa והם שונים) לעומת זאת $abaaba \notin L$.

שרטטו דיאגרמת מצבים של מכונת טיורינג המכריעה שפה זו.

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונה שפה הבאה: $L = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^*, |w|_a + 3|w|_b = 4|w|_c\}$.

לדוגמה: $abc \in L$ ($1 + 3 = 4 \times 1$) לעומת זאת $abbccc \notin L$.

(א) תארו במילים את אלגוריתם הפעולה של מכונת טיורינג המכריעה את L .

(ב) בנו טבלת מעברים מלאה המתארת את המכונה.

שאלה 7 (20 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונת טיורינג המחשבת את הפונקציה f הבאה:

בהינתן קלט $\{0, 1\}^*$, הפונקציה הופכת את סדר האותיות.

לדוגמה:

$$f(10101) = 10101, \quad f(1011) = 1101.$$

שאלה 8 (20 נקודות)

תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונת טיורינג המחשבת את הפונקציה f הבאה: בהינתן קלט $w \in \{a, b, c\}^*$, הפונקציה מוסיפה את התו $\$$ באמצע הקלט עבור מילים באורך זוגי. אם המילה באורך אי זוגי לא התבצע שינוי כלל.

$$f(abcba) = abcba, \quad f(aabc) = aa\$bc.$$

שאלה 9 (20 נקודות)

נתונה מכונת טיורינג המקבלת כקלט 1^i (ייצוג אונרי של מספר i). שרטטו דיאגרמת מצבים של המכונה המחשבת את הפונקציה $f(1^i) = 1^{i \bmod 5}$. (הוצאת הפלט מתבצעת על ידי השארת $1^{i \bmod 5}$ אחדות בתחילת הסרט).

שאלה 10 (20 נקודות)

נתונה מכונת טיורינג המקבלת קלט בצורה $1^i \# 1^j$. תארו במילים את אלגוריתם הפעולה (פסאודו-קוד) של מכונה המחשבת את i^j בייצוג אונרי.